

题型总结

2024年11月27日 星期三

18:12

1. 写出对应集合表达式

- ① 当且仅当 $A=B$
- ② A 都不含 B $A \cap B = \emptyset$
- ③ 如果 A 就 B A 只是 B $A \subseteq B$
- ④ 只有 A 才 B 除去 A 都 B $B \subseteq A$

2. 判断集合命题真假

方法 ① 命题演算

② 恒等变形

③ 反证

3. 计算幂集 $P(A)$

- 幂集是一个集合, 要用 $\{ \}$ 包起来
- 先写 $\emptyset$ 作为 $P(A)$ 第一个元素, A 作为第二个元素
- 把 A 每一个元素拆出来, 加 $\{ \}$ 作为 $P(A)$ 第3~个元素

补充 $P(\emptyset) = \{ \emptyset \}$

4. 集合基本运算

① 对称差

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) \\ = (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$A \oplus B = B \oplus A \text{ 交换律}$$

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \text{ 结合律}$$

$$\begin{cases} A \oplus \emptyset = A \\ A \oplus A = \emptyset \end{cases} \text{ 用于构造}$$

② 相对补

$$A - B = A \cap \sim B \text{ 逗号属于DML律}$$

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$$

$$(A \cup B) - A = B - A$$

③ 子集与并/交的相互转换

$$B \cap A = A \Leftrightarrow A \subseteq B$$

$$A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B$$

与 Venn 图 / 包含排斥原理解决计数问题